

Saiba mais na prática – Lista de exercícios

Título da disciplina: Cloud Computing

Que tal colocar em prática o conteúdo aprendido?

Resolva os exercícios a seguir e desenvolva ainda mais os conhecimentos adquiridos na disciplina.

Exercício 1

Qual das opções a seguir é uma vantagem da computação serverless?

- A) Necessidade de gerenciar servidores manualmente.
- B) Custo fixo de infraestrutura, independentemente do uso.
- C) Escalabilidade automática e pagamento sob demanda.
- D) Processamento de dados exclusivamente em servidores locais.

Exercício 2

O que é Edge Computing e qual é sua principal vantagem em relação à computação em nuvem tradicional?

- A) É um tipo de armazenamento de dados na nuvem com foco em segurança.
- B) É o processamento de dados mais próximo de sua origem, reduzindo a latência.
- C) É uma prática de arquivar dados em servidores locais para maior segurança.
- D) Consiste em migrar todas as operações para um único data center centralizado.

Exercício 3

Sobre a utilização de múltiplos provedores de nuvem (multicloud), podemos afirmar que:

- A) Aumenta a dependência de um único fornecedor de serviços de nuvem.
- B) Limita a flexibilidade das empresas ao utilizar serviços de diferentes fornecedores.
- C) Permite que as empresas escolham as melhores soluções de cada provedor de nuvem.
- D) Requer que todos os dados sejam armazenados localmente.

Exercício 4

Qual dos seguintes serviços é utilizado para processamento de grandes volumes de dados em tempo real na AWS?

- A) Amazon Redshift.
- B) AWS Glue.
- C) AWS Kinesis.
- D) Amazon S3.

Exercício 5

Explique como o modelo de computação serverless pode ajudar uma empresa a reduzir custos operacionais e aumentar a eficiência no desenvolvimento de aplicações. Use exemplos de serviços serverless da AWS e da Azure em sua resposta.

Exercício 6

Discuta os principais desafios enfrentados pelas empresas ao adotar uma arquitetura multicloud e como essas dificuldades podem ser superadas. Inclua em sua resposta aspectos como integração, segurança e gerenciamento de custos.

Resolução dos exercícios

Veja a seguir a resolução dos exercícios propostos.

Resolução do exercício 1

C) Escalabilidade automática e pagamento sob demanda.

Resolução: A computação serverless permite que os desenvolvedores se concentrem no código sem a necessidade de gerenciar servidores. A infraestrutura é automaticamente dimensionada conforme a demanda, e os custos são calculados com base no uso efetivo, resultando em economia e flexibilidade.

Resolução do exercício 2

B) É o processamento de dados mais próximo de sua origem, reduzindo a latência.

Resolução: Edge Computing processa os dados perto de onde são gerados, o que diminui a dependência de um data center centralizado e reduz o tempo de resposta. Isso é especialmente útil em aplicações que exigem processamento rápido, como IoT.

Resolução do exercício 3

C) Permite que as empresas escolham as melhores soluções de cada provedor de nuvem.

Resolução: O modelo multicloud possibilita que as empresas utilizem serviços de diferentes fornecedores, escolhendo aqueles que melhor atendem às suas necessidades. Isso aumenta a flexibilidade e evita a dependência de um único provedor.

Resolução do exercício 4

C) AWS Kinesis.

Resolução: O AWS Kinesis é um serviço da AWS que facilita a captura, o processamento e a análise de grandes fluxos de dados em tempo real. Ele é ideal

para casos em que é necessário analisar dados à medida que são gerados, como logs de servidores ou streams de vídeo.

Resolução do exercício 5

O modelo de computação serverless ajuda a reduzir custos operacionais porque elimina a necessidade de gerenciar servidores. As empresas pagam apenas pelo tempo de execução de suas funções e não precisam manter servidores em operação constante, o que reduz os custos de infraestrutura. Além disso, o serverless oferece escalabilidade automática, ajustando a capacidade de processamento conforme a demanda, o que é ideal para aplicações que experimentam variações de carga.

Um exemplo de serviço serverless é o AWS Lambda, que permite executar código em resposta a eventos, como alterações em um bucket do Amazon S3. Na Azure, o Azure Functions oferece funcionalidade semelhante, permitindo que os desenvolvedores criem funções que são acionadas por eventos do sistema. Esses serviços são amplamente utilizados para automação de tarefas, processamento de dados em tempo real e criação de APIs.

Resolução passo a passo:

1. Descrever o conceito de serverless e como ele difere do modelo tradicional de servidores.
2. Apontar a vantagem de custos sob demanda, pagando apenas pelo que é utilizado.
3. Mencionar exemplos práticos como AWS Lambda e Azure Functions.
4. Explicar como a escalabilidade automática beneficia aplicações com variações de uso.
5. Concluir destacando a simplicidade na implementação e manutenção de aplicações serverless.

Resolução do exercício 6

Adotar uma arquitetura multicloud pode ser desafiador devido à complexidade de integrar diferentes serviços de provedores de nuvem. Cada provedor possui suas próprias APIs, ferramentas de gestão e métodos de autenticação, o que pode tornar o processo de integração entre os serviços mais trabalhoso. Além disso, a

segurança é uma preocupação, pois é necessário garantir que as políticas de segurança sejam consistentes entre todos os ambientes de nuvem utilizados.

O gerenciamento de custos é outro desafio, já que monitorar e controlar os gastos em diferentes plataformas pode ser difícil. Ferramentas como o AWS Cost Explorer e o Azure Cost Management podem ajudar a rastrear e otimizar os custos.

Para superar esses desafios, as empresas podem investir em plataformas de gerenciamento multicloud, que centralizam o controle e a visibilidade dos recursos. Também é importante adotar práticas de DevOps que garantam a automação de processos, facilitando a integração entre os diferentes ambientes.

Resolução passo a passo:

1. Identificar os desafios principais ao adotar uma arquitetura multicloud.
2. Explicar a dificuldade na integração entre serviços de diferentes provedores.
3. Mencionar a importância de manter a segurança consistente em todos os ambientes.
4. Discutir a complexidade do gerenciamento de custos e ferramentas que ajudam nesse processo.
5. Sugerir soluções como ferramentas de gerenciamento multicloud e automação com práticas de DevOps.
6. Concluir com a importância de uma abordagem estratégica para aproveitar os benefícios do multicloud.